

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

Техническое задание

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.е. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Общие сведения по процессу разработки создаваемой интеллектуальной системы	4
1.1	Полное наименование.....	4
1.2	Шифр темы	4
1.3	Полное наименование заказчика	4
1.4	Перечень документов, на основании которых создается система.....	4
1.5	Плановые сроки начала и окончания работ	5
1.6	Источники финансирования.....	5
1.7	Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	5
2	Цели и назначение создания интеллектуальной системы определения эмоциональной окраски отзывов студентов	6
2.1	Цели создания системы	6
2.2	Назначение ИТОС (ITLS).....	6
3	Характеристика объектов автоматизации.....	7
4	Требования к разрабатываемой автоматизированной системе	9
4.1	Требования к структуре ИТОС (ITLS) в целом.....	9
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым ИТОС (ITLS)	10
4.3	Требования к видам обеспечения ИТОС (ITLS)	11
4.3.1	Требования к математическому обеспечению ИТОС (ITLS)	11
4.3.2	Требования к информационному обеспечению ИТОС (ITLS)	11
4.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению ИТОС (ITLS).....	11
4.3.4	Требования к программному обеспечению ИТОС (ITLS)	11
4.3.5	Требования к техническому обеспечению ИТОС (ITLS)	12
4.3.6	Требования к метрологическому обеспечению ИТОС (ITLS)	12
4.3.7	Требования к организационному обеспечению ИТОС (ITLS)	12
4.3.8	Требования к методическому обеспечению ИТОС (ITLS)	13
4.4	Общие технические требования к ИТОС (ITLS)	13
4.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.....	13
4.4.2	Требования к показателям назначения	15
4.4.3	Требования к надежности.....	16
4.4.4	Требования по безопасности.....	17
4.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	17
4.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных АС	18

Подпись и дата	4.3.1	Требования к математическому обеспечению ИТОС (ITLS)	11																																											
	4.3.2	Требования к информационному обеспечению ИТОС (ITLS)	11																																											
Или Номер бл.	4.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению ИТОС (ITLS).....	11																																											
	4.3.4	Требования к программному обеспечению ИТОС (ITLS)	11																																											
Взам или №	4.3.5	Требования к техническому обеспечению ИТОС (ITLS)	12																																											
	4.3.6	Требования к метрологическому обеспечению ИТОС (ITLS)	12																																											
Подпись и дата	4.3.7	Требования к организационному обеспечению ИТОС (ITLS)	12																																											
	4.3.8	Требования к методическому обеспечению ИТОС (ITLS)	13																																											
Или Номер бл.	4.4	Общие технические требования к ИТОС (ITLS)	13																																											
	4.4.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.	13																																											
Взам или №	4.4.2	Требования к показателям назначения	15																																											
	4.4.3	Требования к надежности.....	16																																											
Подпись и дата	4.4.4	Требования по безопасности.....	17																																											
	4.4.5	Требования к эргономике и технической эстетике.....	17																																											
Или Номер бл.	4.4.6	Требования к транспортабельности для подвижных АС	18																																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td><td></td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>А.А. Бадмаева</td><td></td><td></td><td rowspan="5">Техническое задание</td></tr><tr><td>Провер.</td><td></td><td>А.С. Простомолотов</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. Контр.</td><td></td><td>Е.Е. Сурина</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Утверд.</td><td></td><td>С.А. Зайцев</td><td></td><td></td></tr></table>									МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ						Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат		Разраб.		А.А. Бадмаева			Техническое задание	Провер.		А.С. Простомолотов								Н. Контр.		Е.Е. Сурина			Утверд.		С.А. Зайцев		
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ																																									
Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дат																																										
Разраб.		А.А. Бадмаева			Техническое задание																																									
Провер.		А.С. Простомолотов																																												
Н. Контр.		Е.Е. Сурина																																												
Утверд.		С.А. Зайцев																																												
Или Номер бл.					Лит.	Лист	Листов																																							
						2	29																																							
				ЧОУ ВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»																																										

4.4.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов ИТОС (ITLS).....	18
4.4.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	19
4.4.9	Требования по сохранности информации при авариях	20
4.4.10	Требования к защите от влияния внешних воздействий	20
4.4.11	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	20
4.4.12	Требования по стандартизации и унификации.....	20
4.4.13	Дополнительные требования.....	21
5	Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.....	22
6	Порядок разработки автоматизированной системы	23
7	Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	25
7.1	Виды, состав и методы испытаний ИТОС (ITLS).....	25
8	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ИТОС (ITLS) в действие	26
8.1	Технические мероприятия.....	26
8.2	Организационные мероприятия.....	26
8.3	Порядок обучения ответственного персонала и пользователей.....	26
9	Требования к документированию.....	27
10	Источники разработки	28
	Лист регистрации изменений.....	29

Име. № ппдп	Подпись и дата	Взам. ише. №	Ише. № ппдп	Подпись и дата						Лис
										3
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

1 Общие сведения по процессу разработки создаваемой интеллектуальной системы

1.1 Полное наименование.

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам, полное наименование на английском языке – MUIV - Information technology learning statistics.

Сокращенное наименование: ИТ образовательная статистика.

Условное обозначение: ИТОС (ITLS).

1.2 Шифр темы

ITOOC (ITLS).

1.3 Полное наименование заказчика

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте».

Юридический и почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.12, стр.1.

Контактный телефон: +7 (495) 783-68-48

Полное наименование разработчика: Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте».

Остальные сведения также совпадают с данными о заказчике.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

- Решение о создании АС предусмотрено индивидуальным заданием на прохождение Практики, согласованным структурным подразделением, являющимся местом Практики и одновременно выпускающей кафедрой, в рамках выпуска бакалавров, в деятельности которой предусмотрена необходимость автоматизации бизнес-процессов.

Подпись и дата	Юридический и почтовый адрес: 115432, г. Москва, проезд Кожуховский 2-й, д.12, стр.1. Контактный телефон: +7 (495) 783-68-48 Полное наименование разработчика: Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте». Сокращённое название: ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте». Остальные сведения также совпадают с данными о заказчике.					
Или Подпись						
Взам. или №	1.4 Перечень документов, на основании которых создается система - Решение о создании АС предусмотрено индивидуальным заданием на прохождение Практики, согласованным структурным подразделением, являющимся местом Практики и одновременно выпускающей кафедрой, в рамках выпуска бакалавров, в деятельности которой предусмотрена необходимость автоматизации бизнес-процессов.					
Подпись и дата						
Или № подл.						
					МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		4

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию ИТОС (ITLS) – 02.06.2025.

Плановый срок окончания работ по созданию ИТОС (ITLS) – 29.09.2025.

1.6 Источники финансирования

Источником финансирования являются средства Заказчика. Порядок финансирования определен сметой на заложенные под подготовку к защите ВКР средства.

1.7 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

ИТОС (ITLS) создается в виде интеллектуальной системы на базе средств вычислительной техники Университета и кафедры, ответственной за разработку, в установленные Заказчиком сроки. Приемка ИТОС (ITLS) осуществляется итоговой комиссией в составе ответственных за приемку представителей Университета и разработчика. Порядок представления ИТОС (ITLS), ее тестирования и окончательной приемки определен далее в настоящем техническом задании. Совместно с приемкой системы производится приемка разработанной документации, определенной в настоящем техническом задании.

Име. № п/п	Подпись и дата	Взам. ише. №	Ише. № п/п	Подпись и дата						Лис
										5
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					

2 Цели и назначение создания интеллектуальной системы определения эмоциональной окраски отзывов студентов

2.1 Цели создания системы

В результате создания ИТОС (ITLS) должен быть улучшен следующий процесс: время обработки и определения эмоциональной окраски отзывов учащихся по образовательному процессу по ИТ-дисциплинам.

ИТОС (ITLS) создается с целью:

- обеспечения обработки и определения эмоциональной окраски отзывов студентов;
- создания интеллектуальной системы определения эмоциональной окраски отзывов студентов по прошедшим у них и преподаваемым на факультете информационных технологий ИТ-дисциплинам.

Критерии оценки достижения целей создания автоматизированной системы:

- возможность ввода информации пользователями;
- возможность загрузки данных;
- возможность хранения данных в хранилище данных;
- наличие разных уровней доступа к системе;
- формирование отчётности.

2.2 Назначение ИТОС (ITLS)

ИТОС (ITLS) предназначена для автоматизации процесса определения эмоциональной оценки отзывов студентов по преподаваемым ИТ-дисциплинам факультета информационных технологий.

Основным назначением ИТОС (ITLS) является автоматизация аналитической деятельности в бизнес-процессе Заказчика.

В рамках данного проекта автоматизируется аналитическая деятельность следующего бизнес-процесса:

- определение эмоциональной окраски (анализ) отзывов студентов по преподаваемым на факультете информационных технологий ИТ-дисциплинам;

Име. № п/п	Подпись и дата	Взам. и.и. №	Име. № п/п	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						6

3 Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является бизнес-процесс по определению эмоциональной окраски отзывов студентов по ИТ-дисциплинам, выполняемый в Университете.

Университет имеет 5 факультетов, каждый из которых является подразделением Университета, кроме того, у Университета есть филиалы в разных городах Российской Федерации, являющиеся структурными подразделениями Университета. Основная деятельность Университета – образовательная, Университет является некоммерческой организацией и не ставит целью получение прибыли и распределение ее в единый высший орган управления, все вырученные средства направлены на совершенствование и развитие основной деятельности Университета. По этой причине совершенствование бизнес-процессов в том числе автоматизация всегда направлены на улучшение образовательного процесса или анализа его качества.

Далее будут приведены краткие сведения об области деятельности структурного подразделения заказчика, в котором будет осуществляться автоматизация.

Кафедра информационных систем, являющаяся местом прохождения Практики, является кафедрой факультета информационных технологий. Деятельность кафедры осуществляется на основании положения «О кафедре, осуществляющей выпуск обучающихся», утвержденного приказом ректора от 10.10.2022 №419.

Кафедра осуществляет образовательную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную деятельность. Кроме того, кафедра ведет профориентационную работу, подготовку кадров и повышение квалификации научно-педагогических кадров.

За кафедрой закреплены дисциплины, по которым кафедра обеспечивает образовательную деятельность.

Подпись и дата	структурного подразделения заказчика, в котором будет осуществляться автоматизация. Кафедра информационных систем, являющаяся местом прохождения Практики, является кафедрой факультета информационных технологий. Деятельность кафедры осуществляется на основании положения «О кафедре, осуществляющей выпуск обучающихся», утвержденного приказом ректора от 10.10.2022 №419. Кафедра осуществляет образовательную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную деятельность. Кроме того, кафедра ведет профориентационную работу, подготовку кадров и повышение квалификации научно-педагогических кадров. За кафедрой закреплены дисциплины, по которым кафедра обеспечивает образовательную деятельность.					Лист 7
	Имя	№ докум.	Подпись	Дата	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	
Имя	№ докум.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	

Возглавляет кафедру заведующий кафедрой, утверждаемый ученым советом, как было указано выше, а во время отсутствия заведующего кафедрой ее возглавляет заместитель заведующего кафедрой.

Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, включая нормативно-правовые акты органов управления образования Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, а также в соответствии с вышеуказанным положением.

Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды. Эксплуатация интеллектуальной системы будет осуществляться студентами, преподавателями, менеджерами факультета информационных систем, возможность автоматизации имеется.

При проведении анализа информации бизнес-процесса по определению эмоциональной окраски отзывов студентов по преподаваемым ИТ-дисциплинам, были сделаны выводы по бизнес-процессу и возможности его автоматизации, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1.Анализ информации по автоматизируемому бизнес-процессу.

Структурное подразделение	Бизнес-процесс	Возможность автоматизации	Решение об автоматизации
Кафедра информационных систем	Определение эмоциональной окраски отзывов потребителей образовательных услуг по ИТ-дисциплинам	Имеется	Нужна автоматизация

Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись
Имя	Подпись	Имя	Подпись	Имя	Подпись

4 Требования к разрабатываемой автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре ИТОС (ITLS) в целом.

ИТОС (ITLS) должна представлять собой автоматизированную систему (далее – АС) управления бизнес-процессом. Система ИТОС должна иметь трехуровневую архитектуру:

- источники данных;
- хранилище данных;
- анализ данных, формирование отчетности.

В ИТОС (ITLS) нужно реализовать функциональные подсистемы:

- подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных;
- подсистема хранения данных;
- подсистема формирования отчетности.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов ИТОС. Протоколы взаимодействия между компонентами ИТОС на транспортно-сетевом уровне - использование протокола TCP/IP.

Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами АС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.

Доступ пользователей к отчетности через протокол прикладного уровня HTTPS.

Смежные системы для ИТОС отсутствуют.

Источниками данных для ИТОС (ITLS) должны быть:

- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL).
- Загружаемая пользователями информация.

Способы взаимодействия со смежными системами:

ИТОС (ITLS) должна предоставлять возможность экспорта или импорта данных в определенном Университетом формате, однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными.

ИТОС (ITLS) должна предоставлять следующие режимы функционирования:

Подпись и дата	ТСР/IP.				
	Будут применяться протоколы прикладного уровня для информационного обмена между компонентами АС: ECS (сетевая файловая система), HTTPS, TLS.				
	Доступ пользователей к отчетности через протокол прикладного уровня HTTPS.				
	Смежные системы для ИТОС отсутствуют.				
	Источниками данных для ИТОС (ITLS) должны быть:				
Име Неподп	- Хранилище данных на СУБД реляционной базы данных (PostgreSQL). - Загружаемая пользователями информация.				
	Способы взаимодействия со смежными системами:				
Взам Име №	ИТОС (ITLS) должна предоставлять возможность экспорта или импорта данных в определенном Университетом формате, однако она не предусматривает на текущем этапе прямого обмена данными.				
	ИТОС (ITLS) должна предоставлять следующие режимы функционирования:				
Подпись и дата					
Име Неподп					
					Лис
					9
					</

- Нормальный режим функционирования, являющийся основным, в котором интеллектуальная система выполняет все свои функции.

- Аварийный режим, являющийся профилактическим, в котором система не выполняет одну или все функции.

В нормальном режиме функционирования ИТОС (ITLS) должен быть доступен пользователям 24 часа 5 дней в неделю для осуществления всех функций.

В аварийном режиме ИТОС (ITLS) должна быть возможность проведения технических работ, устранения аварийных ошибок. Время на проведение технических работ в аварийном режиме не должно превышать 48 часов в месяц.

Для функционирования как ИТОС (ITLS) в целом, так и отдельных компонентов необходимо обеспечить выполнение требований по диагностике ее состояния посредством:

- реляционной базы данных PostgreSQL и языка SQL;
- диагностики функций на Python.

Предполагается ведение журнала инцидентов в электронной форме.

По мере необходимости система может быть дополнена новыми компонентами, модернизирующими ее функционал, она также может войти в состав ЭИОС.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым ИТОС (ITLS)

Работа ИТОС (ITLS) предполагает поступление данных в подсистему извлечения, преобразования и загрузки данных из внешних источников и их обработку, трансформацию и загрузку данной подсистемой. Далее данные поступают в хранилище данных. Пользователи путем авторизации получают доступ к ИТОС и могут выполнять различные действия в зависимости от уровня доступа к системе – наполнять данными систему, загружать данные в систему или формировать отчетность с помощью подсистемы формирования отчетности.

Име No пoдл	Пoдпoиcтoвa	Рaзм и мe No	Имe No дoлж	Пoдпoиcтoвa

Требуется подготовить модель нейронной сети с подходящими математическими характеристиками (веса, смещения и т.д.) для решения задачи определения эмоциональной окраски отзывов.

Информационное обеспечение ИТОС (ITLS) должно быть достаточным для поддержания всех функций ИТОС.

Должны применяться принятые у заказчика классификаторы для кодирования информации.

Формы отчетов и журналов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Университета.

В ИТОС (ITLS) должно быть предусмотрено обновление данных в хранилище данных.

Иные требования не предъявляются.

Программное обеспечение должно быть разработано на высокоуровневом языке программирования Python в среде разработки PyCharm или Visual Studio Code для модулей веб-сайта и в Jupyter Notebook для подготовки нейронных сетей.

Для организации взаимодействия с пользователем прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

Разрабатываемая система должна функционировать в следующей программной среде:

Система управления базами данных – PostgreSQL.

Рабочие станции.

Типовое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочие станции:

Базовая операционная система: Linux.

Средства доступа к информационным ресурсам: Браузер IEv6.

Дополнительные средства для работы с документами: LibreOffice Calc.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению ИТОС (ITLS)

Техническое обеспечение системы должно эффективно использовать существующие технические средства.

В состав комплекса должны входить следующие технические средства:

- Сервер хранилища данных;
- ПК администратора, менеджеров.

Сервер хранилища данных должен быть подключен к локальной сети, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек.

Требования к техническим характеристикам сервера хранилища данных:

- Процессор – Intel Core i7;
- Объем оперативной памяти не менее 32 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 500 Гб;
- Сетевой адаптер – 100 Мбит.

Требования к техническим характеристикам ПК администраторов:

- Процессор – Intel Core i5 3.5 ГГц;
- Объем оперативной памяти не менее 8 Гб;
- Дисковая подсистема не менее 256 Гб;
- Сетевой адаптер – 100 Мбит.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению ИТОС (ITLS)

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению ИТОС (ITLS)

Для выполнения ответственными лицами возложенных обязанностей организационное обеспечение системы должно быть достаточным при осуществлении функций системы.

Заказчиком должен быть определен список должностных лиц, ответственных за:

- обработку информации АС;
- администрирование АС;

Подпись и дата				
Имя, Подпись				
Взам. и/или №				
Подпись и дата				
Имя, Подпись				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат
МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ				
Лис				
12				

– управление работой персонала по обслуживанию АС.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению ИТОС (ITLS)

В состав нормативно-правового и методического обеспечения ИТОС должны входить:

- руководство пользователя;
- план тестирования;
- данное техническое задание;
- план работ.

4.4 Общие технические требования к ИТОС (ITLS)

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы.

4.4.1.1 Требования к численности персонала

Система должна проектироваться таким образом, чтобы численность задействованного в создании персонала была минимизирована. Ответственный персонал, необходимый для обеспечения эксплуатации ИТОС (ITLS) в структурном подразделении Университета:

- Руководитель (научный руководитель ВКР) эксплуатирующего подразделения - 1 человек.
- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки (далее ETL) данных (студент-выпускник) - 1 человек.
- Администратор подсистемы хранения данных и администратор подсистемы формирования отчетности (студент-выпускник) - 1 человек.

На данных лиц возлагаются следующие функциональные обязанности.

- Руководитель эксплуатирующего подразделения руководит группой сопровождения на протяжении запуска проекта и его существования.

Имя	№	Взам	Имя	Подпись	Дата					
						Изм. Лис № докум. Подпис Дат МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ Лис 13				

Таким образом, в создании задействовано 2 штатные единицы.

Персонал, эксплуатирующий ИТОС (ITLS), должен соответствовать следующим требованиям.

- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - знание целей создания системы.

- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) - знание целей создания системы и структуры загружаемых данных.

- Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных – знания в области ETL.

- Он же в роли администратора подсистемы хранения данных - знания работы в PostgreSQL на языке SQL; знание архитектуры реляционных баз данных «Звезда» и «Снежинка»; опыт создания и администрирования PostgreSQL.

- И он же, вышеупомянутый в роли администратора подсистемы формирования отчетности - знание принципов анализа; умение проектирования хранилищ данных; знание и навыки администрирования веб-сайта; знание языка запросов SQL; знание инструментов разработки; знание и умение программировать

Имя, № докум.	Подпись и дата	Имя, № докум.	Подпись и дата	Имя, № докум.	Подпись и дата	Имя, № докум.	Подпись и дата	Имя, № докум.	Подпись и дата	- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - знание целей создания системы. - Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) - знание целей создания системы и структуры загружаемых данных. - Администратор подсистемы сбора, преобразования и загрузки данных – знания в области ETL. - Он же в роли администратора подсистемы хранения данных - знания работы в PostgreSQL на языке SQL; знание архитектуры реляционных баз данных «Звезда» и «Снежинка»; опыт создания и администрирования PostgreSQL. - И он же, вышеупомянутый в роли администратора подсистемы формирования отчетности - знание принципов анализа; умение проектирования хранилищ данных; знание и навыки администрирования веб-сайта; знание языка запросов SQL; знание инструментов разработки; знание и умение программировать
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					Лист
										14

на языке Python; знание языка разметки HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3; знание фреймворка Django; умение создавать интерактивные макеты.

4.4.1.3 Требования к режимам работы персонала

Персонал, работающий с ИТОС (ITLS) и выполняющий функции сопровождения и обслуживания системы, должен работать в следующих режимах:

- Конечный пользователь (преподаватель, выгружающий отчет) – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.
- Конечный пользователь (студент, пишущий отзыв) - в любое удобное время при доступности системы.
- Конечный пользователь (менеджер, загружающий отзывы) – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.
- Администратор подсистемы сбора, обработки и загрузки данных, он же в роли администратора подсистемы хранения данных, и в роли администратора подсистемы формирования отчетности – в соответствии с основным рабочим графиком подразделения Университета.

4.4.2 Требования к показателям назначения

4.4.2.1 Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению ИТОС (ITLS) должна обеспечивать количественные показатели:

- Количество предсказаний – X (равно количеству загруженных отзывов).
- Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов).

4.4.2.2 Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:

- технической поддержки системы;
- усовершенствования процессов сбора, преобразования и загрузки информации в соответствии с обновляющимися требованиями;
- усовершенствования процедур доступа и представления данных конечным пользователям;
- наличия надстроечных и конфигурационных файлов системы;

Подпись и дата	4.4.2 Требования к показателям назначения					
	4.4.2.1 Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению ИТОС (ITLS) должна обеспечивать количественные показатели:					
	- Количество предсказаний – X (равно количеству загруженных отзывов).					
	- Количество аналитических отчетов – Y (равно количеству запросов отчетов).					
	4.4.2.2 Требования к приспособляемости системы к изменениям					
Или Не подп	Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:					
	- технической поддержки системы;					
	- усовершенствования процессов сбора, преобразования и загрузки информации в соответствии с обновляющимися требованиями;					
	- усовершенствования процедур доступа и представления данных конечным пользователям;					
	- наличия надстроечных и конфигурационных файлов системы;					
Взам или Не						
Подпись и дата						
Или Не подп						
					МУИБ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						15
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

4.4.3 Требования к надежности

4.4.3.1 Состав показателей надежности для ИТОС (ITLS) в целом

Требуемый уровень надежности должен быть достигается применением организационных мероприятий и программно-аппаратных средств.

Обеспечение надежности должно осуществляться за счет:

- применения системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;
- своевременного сопровождения процессов администрирования ИТОС (ITLS);
- предварительного обучения обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе параметров программного обеспечением за установленные пределы - не более 10 часов.

Иные требования к ИТОС (ITLS) не предъявляются.

4.4.3.2 Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

Аварийной ситуацией является аварийное завершение процесса, выполняемого любой из подсистем ИТОС (ITLS), а также «зависание» процесса.

Возможные аварийные ситуации, влияющие на надежность работы ИТОС (ITLS):

- сбой электроснабжения рабочей станции пользователей системы;
- сбой электроснабжения локальной сети (поломка сети);
- ошибки ИТОС (ITLS), не выявленные при отладке и тестировании;
- сбои программного обеспечения сервера.

4.4.3.3 Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Требования к надежности оборудования:

- применение технических средств соответствующих классу решаемых задач;
- должна быть возможность восстановления аппаратно-программного комплекса ИТОС (ITLS) при сбоях.

Требования к надежности электроснабжения:

Имя, Подпись	Подпись и Дата					Имя, Подпись													
	Имя, Подпись																		
	Взам. и.и. №																		
	Подпись и Дата																		
<table border="1"><tr><td>Изм.</td><td>Лис</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td><td rowspan="2">МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ</td><td>Лис</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td></tr></table>							Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис						16
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис													
						16													

- должны использоваться шрифты из ЭИОС Университета, на выбор: BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", "Liberation Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji".

- должна использоваться цветовая палитра из ЭИОС Университета, на выбор: цвет текста и лого - #9a0000, цвет заднего фона - #fff0, цвета для интерфейса blue: #0f6cbf; indigo: #6610f2; purple: #613d7c; pink: #db1a74; red: #ca3120; orange: #f0ad4e; yellow: #ff7518; green: #357a32; teal: #20c997; cyan: #008196; white: #fff; gray: #6a737b; gray-dark: #343a40; primary: #9a0105; secondary: #ced4da; success: #357a32; info: #008196; warning: #f0ad4e; danger: #ca3120; light: #f8f9fa; dark: #343a40.

В части процедур ввода-вывода данных:

- должна быть возможность ввода и вывода данных в табличном виде в формате Excel.

К другим подсистемам предъявляются следующие требования к эргономике и технической эстетике.

В части внешнего оформления:

- интерфейсы подсистем должны быть типизированы.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования отсутствуют, так как система неподвижная.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов ИТОС (ITLS)

Физическая и техническая защита программно-аппаратных компонентов ИТОС (ITLS), бесперебойное электропитание, текущее администрирование реализуется организационными и техническими средствами ИТ-инфраструктуры Университета. Для эксплуатации создаваемой системы в штатном режиме должно быть обеспечено бесперебойное питание персональных электронно-вычислительных машин (далее – ПЭВМ). Температура и влажность воздуха при эксплуатации системы должна соответствовать стандартам эксплуатации ПЭВМ.

Имя	Подпись и дата
Имя	Подпись
Взам. и.м.	Подпись и дата
Имя	Подпись
Имя	Подпись

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

Лис
18

Име No пoдo	Πολuπoικυλλιαzα	Рззз ии No	Име Noдoλh	Πολuπoικυλλιαzα

4.4.8.1 Требования к информационной безопасности

Разграничение прав доступа конечных пользователей и администратора ИТОС (ITLS) должно выстраиваться по принципу «что не разрешено, то запрещено».

Разные категории пользователей имеют разные права: одни на загрузку данных в систему, другие на отправку отзывов через форму на сайте, третьи на выгрузку отчетов, а администраторы имеют полный доступ.

Име No пoдл	Пoдпoиcтoвa	Рaзм и мe No	Имe No дoлж	Пoдпoиcтoвa

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и документированием вирусной активности на рабочих местах пользователей в Университете;

- #### 4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям будут обеспечены средствами аппаратно-программного комплекса Университета.

Создание и внедрение ИТОС (ITLS) не должно предусматривать дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей.

Разработка ИТОС (ITLS) должна осуществляться с использованием стандартных методологий функционального и информационного моделирования - IDEF0 и IDEF1X, соответственно.

Иные дополнительные требования не предъявляются.

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Име	№ докум.	Подпись	Дата	Взам	Име	№ докум.	Подпись	Дата	Итого
Изм.	Лис	№ докум.	Подпись	Дат									Лис
													21

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Перечень работ по созданию ИТОС (ITLS), а также их сроки выполнения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Этапы выполнения работ по созданию ИТОС (ITLS)

Этап	Название работ	Результат выполнения работ	Период выполнения работ
1	Подбор набора данных и выбор подходящей модели глубокого обучения для решения поставленной задачи	Набор данных для обучения. Предложения по архитектуре модели глубокого обучения	02.06.2025-08.06.2025
2	Обучение и подбор оптимальных параметров для выбранной модели глубокого обучения, оценка метрик качества	Модель глубокого обучения с подходящими параметрами, с точностью (ассигасу) не менее 70%	09.06.2025-22.06.2025
3	Разработка прототипа интеллектуальной системы (графический интерфейс пользователя) и его согласование (предварительное тестирование) с Университетом	Готовый согласованный макет пользовательского интерфейса веб-сайта	23.06.2025-25.06.2025
4	Разграничение прав пользователей для разных пользовательских потоков	Описано разграничение прав пользователей	26.06.2025
5	Проектирование реляционной базы данных для интеллектуальной системы	Модель реляционной базы данных	27.06.2025-29.06.2025
6	Разработка технических документов первой очереди	Согласованные документы	30.06.2025-02.07.2025
7	Дальнейшая разработка технических документов	Согласованные документы	03.07.2025-20.07.2015
8	Технические работы (бакэнд) над ИТОС (ITLS) на Python по созданию веб-сайта на Django	Веб-сайт	21.07.2025-21.08.2025
9	Создание визуальной части (frontend) для ИТОС (ITLS)	Графический интерфейс пользователя	22.08.2025-14.09.2025
10	Тестирование ИТОС (ITLS) и отладка	Прошедшая тестирование и отладку ИТОС (ITLS)	04.09.2025-14.09.2025
11	Внедрение ИТОС (ITLS) – приемочное тестирование системы и подготовка руководства для пользователей	Готовая к использованию ИТОС (ITLS) с согласованным руководством для пользователя	15.09.2025-28.09.2025

Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата
Имя	Подпись	Дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис
						22

Име No пoдo	Πολuπoικυλλιαzα	Рззз ии No	Име Noдoλh	Πολuπoικυλλιαzα

Экспертиза технической документации проводится руководителем эксплуатирующего подразделения непосредственно после получения

соответствующей документации в течение 2 рабочих недель. Кроме того, перед защитой ВКР происходит дополнительное согласование документации с комиссией по итоговой аттестации.

Макеты разрабатываются на этапе создания прототипа (интерактивного макета) интеллектуальной системы (графического интерфейса пользователя) и согласовываются с руководителем эксплуатирующего подразделения. Дополнительной документации на макеты не требуется.

Проведение совместных работ (комбинация задач) по разработке ИТОС (ITLS) возможно в процессе выполнения работ по согласованию с руководителем эксплуатирующего подразделения, однако по первичному плану, когда все идет так, как задумано, они ведутся как заявлено в п.5.

Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации заложен в техническом задании и согласован в индивидуальном задании на выполнение Практики. Разрабатываемый веб-сайт должен визуально и структурно (бакэнд, выбранная база данных) и графически (фронтэнд) соответствовать ЭИОС Университета.

Разработчик обязуется исполнить обязательства по созданию ИТОС (ITLS).

Техническая оценка разработки ИТОС (ITLS) проводится руководителем эксплуатирующего подразделения по мере выполнения работ, окончательная технико-экономическая оценка проводится итоговой комиссией по аттестации ВКР.

Программа метрологического обеспечения не требуется. Обеспечения надежности тестируется руководителем эксплуатирующего подразделения по мере выполнения работ. Эргономическое обеспечение тестируется после выполнения работ по созданию графического интерфейса пользователя и согласования руководителем эксплуатирующего подразделения. Создание программ по обеспечению надежности и эргономическому обеспечению не требуется.

Имя	Подпись и дата
Имя	Подпись
Взам. и.м.	№
Имя	Подпись и дата
Имя	Подпись

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

7.1 Виды, состав и методы испытаний ИТОС (ITLS).

ИТОС (ITLS) подвергается следующим видам испытаний:

- Предварительные испытания, заключающиеся в тестировании прототипа графического интерфейса пользователя.
- Приемочные испытания, для которых объем, состав и методы определяются планом тестирования, который разрабатывается на втором этапе подготовки технической документации.

Требования к приемке работ приведены в таблице 3.

Таблица 3. Требования к приемке работ по стадиям

Этап приемки работ	Участники проведения испытания	Место проведения и срок	Порядок приемки	Статус комиссии по приемке
Предварительные испытания	Кафедра информационных систем в лице руководителя по подготовке к ВКР студент-выпускник	Кафедра информационных систем Университета, срок – 25.06.2025	Проведение предварительных испытаний с выявлением неполадок и составлением плана устранения неполадок	Экспертная группа
Приемочные испытания	Кафедра информационных систем в лице руководителя по подготовке к ВКР и итоговой аттестационной комиссией, студент-выпускник	Кафедра информационных систем Университета, 22.09.2025-16.10.2025	Проведение приемочных испытаний с выявлением неполадок и составлением плана устранения неполадок. Составление акта выполненных работ	Итоговая аттестационная комиссия

Статус приемочной комиссии указан в таблице 3 выше.

Имя	Подпись и дата
Имя	Подпись
Взам. и.и.и. №	
Имя	Подпись и дата
Имя	Подпись

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лист
						25

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ИТОС (ITLS) в действие

8.1 Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка технических документов первой очереди» должны быть выполнены следующие работы:

- осуществлена подготовка рабочего места (рабочей станции) расположения студента, являющегося разработчиком ИТОС (ITLS);
- организовано необходимое сетевое взаимодействие.

8.2 Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка технических документов первой очереди» должны быть урегулированы организационные вопросы:

- организация доступа к необходимым базам данных источников;
- выделение ответственных сотрудников со стороны Университета для взаимодействия с разработчиком по вопросам создания и внедрения ИТОС (ITLS).

8.3 Порядок обучения ответственного персонала и пользователей

Ответственный персонал будет обучаться по мере внедрения системы и благодаря наличию руководства для пользователей. Пользователи в зависимости от уровня доступа могут определить свои права благодаря руководству для пользователей.

Име № докум Подпись и дата Взам. или № Име Подпись и дата	8.3 Порядок обучения ответственного персонала и пользователей Ответственный персонал будет обучаться по мере внедрения системы и благодаря наличию руководства для пользователей. Пользователи в зависимости от уровня доступа могут определить свои права благодаря руководству для пользователей.					Лист 26
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	

9 Требования к документированию

Перечень документов, подлежащих разработке для создания и внедрения системы, а также их вид и количество документов:

- Руководство пользователя в виде электронного документа в pdf-формате, количество экземпляров по запросу.
- Данное техническое задание и его дополнения, возможные в ходе работ в электронном формате в двух экземплярах – один для студента, другой для Университета.
- План работ, представленный в п.5 в электронном формате в двух экземплярах – один для студента, другой для Университета.
- План тестирования в электронном формате в двух экземплярах – один для студента, другой для Университета.

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в электронном виде, так при необходимости и в печатном виде.

При разработке данных документов отсутствуют требования по использованию единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и единой системы программной документации (далее – ЕСПД), поэтому для документации необходимы разделы:

- реквизитная часть;
- содержательная часть.

Име. № пп.дп	Подпись и дата	Взам. и.ш. №	Име. № пп.дп	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ					
					Лист					
					27					

10 Источники разработки

Данное техническое задание разработано на основе документа:

- Индивидуальное задание на прохождение Практики.

Име Но подп	Подпись и дата	Взам или №	Име Но подп	Подпись и дата						МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ	Лис	
												28
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име No пoд	Ποδιoυρoυ λoγo	Ρααμ oυ Νο	Име No λoγo	Ποδιoυρoυ λoγo

<i>Изм.</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дат</i>

МУИВ 762.02.00.00.000 ТЗ

